Лабораторная работа №3. Предобработка, фильтрация, преобразование изображений и видеокадров на производстве

1 Цель работы

Получение основных навыков предварительной обработки изображений и видеокадров, выбора методов фильтрации и преобразования данных для дальнейшего обнаружения, разметки и распознавания производственных объектов.

2 Краткие теоретические сведения

В системах технического зрения изображение от камеры является исходным набором данных. До этапа обнаружения или распознавания объектов кадр необходимо привести к виду, при котором полезные признаки объекта сохраняются, а влияние шума, неравномерного освещения и различий в разрешении уменьшается. Такой этап называется предварительной обработкой.



Рисунок 1 – Обобщенный конвейер обработки изображений и видеокадров

В общем случае обработка строится как последовательность операций: получение кадра, коррекция, фильтрация, обнаружение или сегментация, извлечение признаков и распознавание. Для видеопотока та же

последовательность повторяется для каждого кадра, при этом дополнительно необходимо учитывать время обработки.

Цифровое изображение и цветовые пространства

Цифровое изображение можно представить в виде массива значений пикселей. Для цветного изображения обычно используется три канала. В библиотеке OpenCV цветное изображение хранится в порядке BGR, а при отображении средствами Matplotlib применяется порядок RGB. При обработке необходимо учитывать это различие.

Для части производственных задач цвет объекта является информативным признаком. Тогда может использоваться цветовое пространство HSV, в котором отдельно представлены цветовой тон, насыщенность и яркость. Если цвет не влияет на решение задачи, изображение можно перевести в оттенки серого. Это уменьшает объем обрабатываемых данных и упрощает дальнейшие операции.

Яркость, контраст и гистограмма

Гистограмма показывает распределение значений яркости пикселей. По ней можно оценить, является ли изображение слишком темным, слишком светлым или низкоконтрастным. Для коррекции применяются линейное изменение яркости и контраста, гамма-коррекция, нормализация и выравнивание гистограммы.

При гамма-коррекции значение яркости изменяется по степенному закону. При значении $\gamma < 1$ темные участки становятся светлее, а при $\gamma > 1$ изображение затемняется. Для кадров с неравномерным освещением целесообразно использовать локальное выравнивание гистограммы с ограничением контраста (CLAHE), поскольку глобальное выравнивание может одновременно усиливать и шум.

Фильтрация изображений

Шум приводит к появлению случайных изменений яркости и цвета пикселей. Для его уменьшения применяются сглаживающие фильтры.



Рисунок 2 – Пример применения сглаживающих фильтров

Выбор фильтра зависит от характера помех и от того, насколько важно сохранить границы объекта.

Метод	**Назначение**	**Когда применять**	**Особенность**
Усредняющий	Простое сглаживание	Небольшой случайный шум	Снижает резкость границ
Гауссов	Взвешенное сглаживание	Обычный шум камеры	Сохраняет границы лучше усредняющего
Медианный	Замена пикселя медианой окрестности	Импульсный шум «соль и перец»	Хорошо сохраняет границы

Билатеральный	Сглаживание с учетом близости яркости	Шум при необходимости сохранить контуры	Более высокая вычислительная нагрузка

Повышение резкости и геометрические преобразования

После сильного сглаживания мелкие детали могут стать менее заметными. В этом случае допускается умеренное повышение резкости. Избыточное повышение резкости приводит к появлению ложных контуров, поэтому параметры необходимо подбирать по исходному изображению.

К геометрическим преобразованиям относятся изменение размера, поворот, обрезка, аффинное и перспективное преобразования. При подготовке данных для последующего обучения важно не искажать форму объекта. Поэтому при приведении кадров к единому размеру рекомендуется сохранять исходное соотношение сторон и при необходимости дополнять свободную область, а не растягивать изображение.

Предобработка видеокадров

Видеопоток представляет собой последовательность кадров. Для каждого кадра могут применяться те же операции, что и для отдельного изображения. При этом необходимо сохранять номер кадра или время его получения. Это позволит в последующих лабораторных работах использовать те же данные для обнаружения, разметки и проверки модели.

В производственной системе важна не только визуальная пригодность результата, но и время обработки. Например, при частоте 25 кадров/с на один кадр приходится около 40 мс. Если выбранный конвейер работает дольше, обработка в реальном времени без пропуска кадров невозможна.

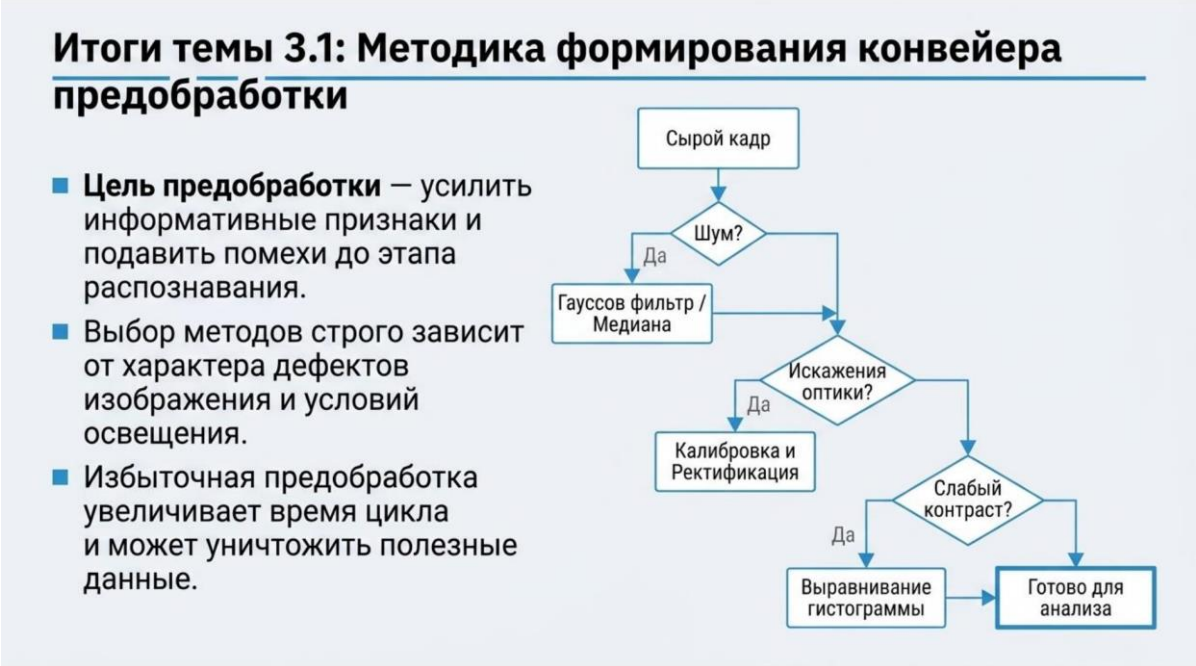


Рисунок 3 – Пример выбора последовательности предобработки

Избыточная предобработка также является ошибкой. Каждая дополнительная операция увеличивает время обработки и может удалить признаки, которые будут нужны на этапе обнаружения и распознавания. Поэтому итоговый конвейер должен включать только те операции, которые действительно улучшают исходные данные.

3 Порядок выполнения лабораторной работы

Все последующие лабораторные работы модуля рекомендуется выполнять на том же производственном объекте и на том же исходном наборе изображений или видео. В данной работе необходимо подготовить данные, которые далее будут использоваться для обнаружения признаков, разметки, обучения и тестирования модели.

Шаг 1. Подготовка исходных данных и программной среды

Выберите производственный объект, который будет использоваться в дальнейших работах. Это может быть деталь на конвейере, печатная плата, упаковка, маркировка, элемент механизма или иной объект, для которого далее будет выполняться обнаружение и распознавание.

Исходные данные должны содержать не менее 20 изображений (например, https://www.kaggle.com/datasets/kaustubhdikshit/neu-surface-defect-database?utm_source=chatgpt.com) либо один видеоролик продолжительностью не менее 20–30 секунд. Желательно, чтобы в данных присутствовали изменения освещения, положения объекта и фона. Не используйте на данном этапе размеченные или предварительно обработанные изображения в качестве исходных.

Для выполнения работы можно использовать Python и библиотеку OpenCV. Создайте следующую структуру каталогов:

```
project/
  data/
    raw/            # исходные изображения и видео
    frames/         # кадры, извлеченные из видео
    processed/      # итоговые обработанные данные
  results/          # графики и изображения для отчета
```

Подключите библиотеки:

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
from pathlib import Path
```

Шаг 2. Загрузка изображения и оценка исходных параметров

Загрузите одно исходное изображение. Определите его размеры, число каналов и тип данных. Если работа выполняется с видео, сначала извлеките один кадр из видеопотока.

```
img = cv2.imread('data/raw/image_01.jpg')
if img is None:
    raise FileNotFoundError('Изображение не найдено')
```

```
h, w = img.shape[:2]
channels = 1 if img.ndim == 2 else img.shape[2]
print('Размер:', w, 'x', h)
print('Каналы:', channels)
print('Тип данных:', img.dtype)
```

Сохраните исходное изображение в отчет. Оно будет использоваться для сравнения с результатами последующих операций.

Шаг 3. Преобразование цветового пространства и анализ гистограммы

Преобразуйте исходное изображение в оттенки серого и HSV. Сравните полученные изображения. Укажите, требуется ли сохранять цветовую информацию для выбранного производственного объекта.

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
hue, saturation, value = cv2.split(hsv)


cv2.imwrite('results/gray.jpg', gray)
cv2.imwrite('results/hue.jpg', hue)
cv2.imwrite('results/saturation.jpg', saturation)
cv2.imwrite('results/value.jpg', value)
```

Постройте гистограмму яркости для исходного изображения в оттенках серого. По форме гистограммы определите, есть ли выраженная недодержка, пересвет или недостаток контраста.

```
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.hist(gray.ravel(), 256, [0, 256])
plt.xlabel('Яркость')
plt.ylabel('Количество пикселей')
plt.grid(True)
```

```
plt.savefig('results/hist_original.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Шаг 4. Коррекция яркости и контраста

Примените два способа коррекции: линейное изменение яркости и контраста и гамма-коррекцию. Параметры подберите так, чтобы полезные детали объекта стали заметнее, но светлые или темные области не потеряли структуру.

```
alpha = 1.15   # коэффициент контраста
beta = 10      # изменение яркости
linear = cv2.convertScaleAbs(img, alpha=alpha, beta=beta)


gamma = 0.8
table = np.array([((i / 255.0) ** gamma) * 255
                  for i in np.arange(256)]).astype('uint8')
gamma_img = cv2.LUT(img, table)
```

Если на изображении присутствуют одновременно светлые и темные участки, примените CLAHE к каналу яркости. Сравните результат с обычной коррекцией контраста.

```
lab = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB)
l, a, b = cv2.split(lab)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
l2 = clahe.apply(l)
clahe_img = cv2.cvtColor(cv2.merge([l2, a, b]), cv2.COLOR_LAB2BGR)
```

Шаг 5. Сравнение методов фильтрации

Для одного исходного кадра примените гауссов, медианный и билатеральный фильтры. Если исходное изображение практически не содержит шума, допускается сначала добавить небольшое искусственное

искажение только для сравнения работы фильтров. Итоговый набор данных должен сохраняться без искусственного шума.

```
gaussian = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)
median = cv2.medianBlur(img, 5)
bilateral = cv2.bilateralFilter(img, 9, 75, 75)


cv2.imwrite('results/gaussian.jpg', gaussian)
cv2.imwrite('results/median.jpg', median)
cv2.imwrite('results/bilateral.jpg', bilateral)
```

Для каждого метода зафиксируйте время обработки. Выполните измерение не менее 20 раз и рассчитайте среднее значение. Это необходимо, чтобы оценить пригодность операции для обработки видеопотока.

```
def mean_time_ms(func, frame, repeats=20):
    times = []
    for _ in range(repeats):
        t0 = time.perf_counter()
        _ = func(frame)
        times.append((time.perf_counter() - t0) * 1000)
    return sum(times) / len(times)


print('Gaussian, ms:', mean_time_ms(
    lambda x: cv2.GaussianBlur(x, (5, 5), 0), img))
print('Median, ms:', mean_time_ms(
    lambda x: cv2.medianBlur(x, 5), img))
print('Bilateral, ms:', mean_time_ms(
    lambda x: cv2.bilateralFilter(x, 9, 75, 75), img))
```

Выберите один фильтр для итогового конвейера и обоснуйте выбор. Если фильтрация не дает заметного улучшения, это также необходимо указать и не включать ее в итоговую обработку.

Шаг 6. Изменение размера и подготовка изображения к дальнейшим работам

Приведите изображение к размеру 640×640 пикселей с сохранением исходного соотношения сторон. Свободную область заполните постоянным значением. Не растягивайте объект по одной из осей, так как это изменяет его геометрию.

```
def resize_with_padding(image, size=640, value=114):
    h, w = image.shape[:2]
    scale = min(size / w, size / h)
    nw, nh = int(w * scale), int(h * scale)
    resized = cv2.resize(image, (nw, nh), interpolation=cv2.INTER_AREA)

    top = (size - nh) // 2
    bottom = size - nh - top
    left = (size - nw) // 2
    right = size - nw - left

    return cv2.copyMakeBorder(
        resized, top, bottom, left, right,
        cv2.BORDER_CONSTANT, value=(value, value, value))

prepared = resize_with_padding(img, 640)
cv2.imwrite('results/prepared_640.jpg', prepared)
```

Если камера имеет заметные оптические искажения и для нее известны параметры калибровки, выполните исправление искажений до изменения размера. Если калибровочные параметры отсутствуют, данный пункт в работе не выполняется.

Шаг 7. Обработка видеопотока и формирование набора кадров

Если исходные данные представлены видео, извлеките кадры через равные интервалы. Для последующих лабораторных работ рекомендуется получить не менее 50 кадров. Каждый кадр сохраняйте с номером, который позволяет восстановить его положение в исходном видео.

```
video_path = 'data/raw/video.mp4'
frames_dir = Path('data/frames')
frames_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

cap = cv2.VideoCapture(video_path)
fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
total_frames = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
step = max(total_frames // 50, 1)  # получить не менее 50 кадров
idx = 0
saved = 0

while True:
    ok, frame = cap.read()
    if not ok:
        break
    if idx % step == 0:
        cv2.imwrite(str(frames_dir / f'frame_{idx:06d}.jpg'), frame)
        saved += 1
    idx += 1

cap.release()
print('Сохранено кадров:', saved)
```

После извлечения кадров примените к ним выбранный на предыдущих шагах конвейер. Для всех изображений должны использоваться одинаковые

параметры, если только условия съемки не требуют отдельных режимов обработки.

```
processed_dir = Path('data/processed')
processed_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

for file in sorted(frames_dir.glob('*.jpg')):
    frame = cv2.imread(str(file))

    # Пример итогового конвейера. Оставьте только выбранные операции.
    frame = cv2.GaussianBlur(frame, (5, 5), 0)
    frame = cv2.convertScaleAbs(frame, alpha=1.10, beta=5)
    frame = resize_with_padding(frame, 640)

    cv2.imwrite(str(processed_dir / file.name), frame)
```

Шаг 8. Формирование итогового варианта предобработки

Составьте итоговую последовательность операций для выбранного объекта. Конвейер должен быть минимальным: в него включаются только те действия, которые улучшают пригодность изображения для дальнейшего анализа.

Для итогового варианта укажите: исходное разрешение; выбранное цветовое пространство; способ коррекции яркости и контраста; тип фильтра и его параметры; способ изменения размера; среднее время обработки одного кадра. Сохраните не менее 10 исходных и соответствующих им обработанных изображений для сравнения.

Содержание отчета

1. Титульный лист.
2. Описание выбранного производственного объекта и исходных данных.
3. Параметры исходного изображения или видеопотока: разрешение, число каналов, частота кадров для видео.
4. Исходное изображение и его гистограмма.
5. Результаты преобразования в оттенки серого и HSV с кратким выводом о необходимости использования цвета.
6. Сравнение исходного кадра после коррекции яркости, контраста, гамма-коррекции и CLAHE.
7. Сравнение не менее трех методов фильтрации и таблица среднего времени обработки.
8. Результат изменения размера до 640×640 пикселей с сохранением соотношения сторон.
9. Описание итогового конвейера предобработки и его параметров.
10. Не менее 3 пар изображений «исходный кадр – обработанный кадр».
11. Вывод о том, какие операции будут использоваться в следующих лабораторных работах.

Задание для лабораторной работы

1. Выбрать производственный объект и подготовить исходный набор изображений или видеоролик.
2. Определить параметры исходных данных и построить гистограмму яркости.
3. Выполнить преобразование цветового пространства и определить, требуется ли цветовая информация.
4. Провести коррекцию яркости и контраста не менее чем двумя способами.

5. Сравнить гауссов, медианный и билатеральный фильтры, оценить визуальный результат и время обработки.
6. Привести изображения к единому размеру 640×640 пикселей без искажения геометрии объекта.
7. Для видео извлечь набор кадров и применить к нему выбранный конвейер обработки.
8. Сформировать каталог обработанных изображений.
9. Оформить отчет и обосновать выбранную последовательность предобработки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример выполнения лабораторной работы №3

Ниже приведен пример оформления отчета по лабораторной работе «Предобработка, фильтрация, преобразование изображений и видеокадров на производстве». Пример показывает рекомендуемую структуру представления результатов, изображений и кратких выводов. Численные значения времени обработки приведены для данного примера и при выполнении лабораторной работы должны быть получены студентом на используемом вычислительном устройстве.

А.1 Исходные данные

В качестве производственного объекта выбрана металлическая шестерня, перемещаемая по конвейерной линии. Исходный кадр имеет разрешение 1280×720 пикселей, содержит три цветовых канала и представлен в формате uint8. Для примера принимается видеопоток с частотой 25 кадров/с. На изображении присутствует неравномерность освещения и точечный шум, поэтому перед последующим обнаружением объекта требуется выполнить коррекцию контраста и фильтрацию.

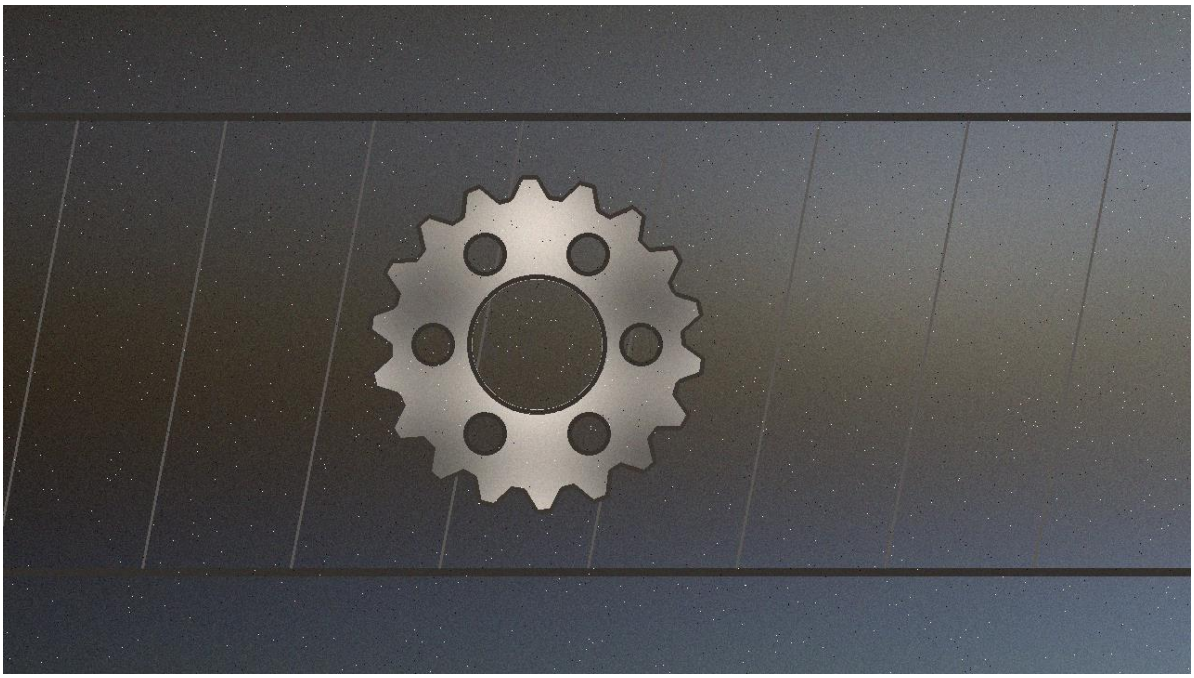


Рисунок А.1 – Исходный кадр производственного объекта

А.2 Преобразование цветового пространства и анализ гистограммы

Исходный кадр был преобразован в оттенки серого и в цветовое пространство HSV. Для рассматриваемой шестерни основными информативными признаками являются форма, контур и взаимное расположение отверстий. Цвет поверхности в данном случае не является основным признаком. При этом цветное изображение сохраняется для следующих лабораторных работ, а операции коррекции выполняются по каналу яркости, чтобы не создавать лишних цветовых искажений.



Рисунок А.2 – Результат преобразования цветового пространства

По гистограмме исходного изображения видно, что значительная часть пикселей сосредоточена в области пониженной яркости. Это соответствует визуальному наблюдению: левая часть кадра затемнена, а освещенность по ширине конвейера распределена неравномерно. Среднее значение яркости исходного кадра составляет около 81,8 уровня, среднеквадратическое отклонение – около 29,3.

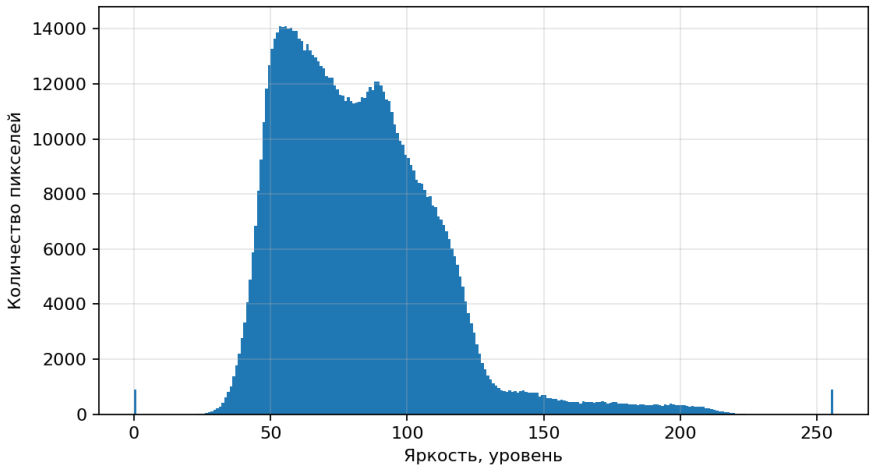


Рисунок А.3 – Гистограмма яркости исходного кадра

А.3 Коррекция яркости и контраста

Для сравнения применены линейная коррекция яркости и контраста, гамма-коррекция с $\gamma = 0{,}8$ и локальное выравнивание гистограммы CLAHE. Линейная коррекция делает объект заметнее, но одинаково изменяет весь кадр. Гамма-коррекция улучшает видимость затемненных областей, однако перепад освещения между левой и правой частями сохраняется. CLAHE локально повышает контраст и лучше выделяет границы шестерни и отверстий при неравномерном освещении.



Рисунок А.4 – Сравнение способов коррекции яркости и контраста

После применения CLAHE среднее значение яркости увеличилось примерно до 96,0, а среднеквадратическое отклонение яркости – до 34,2. Увеличение разброса уровней яркости соответствует повышению локального контраста. Поэтому для дальнейшей обработки выбран вариант CLAHE с ограничением контраста 2,0 и сеткой 8×8 областей.

А.4 Сравнение методов фильтрации

После коррекции контраста были проверены три метода фильтрации: гауссов фильтр с ядром 5×5, медианный фильтр с ядром 5×5 и билатеральный фильтр. Гауссов фильтр эффективно сглаживает высокочастотный шум, но одновременно делает границы зубьев менее резкими. Медианный фильтр лучше подавляет отдельные светлые и темные точки, сохраняя границы объекта. Билатеральный фильтр также сохраняет контуры, но требует существенно большего времени обработки.

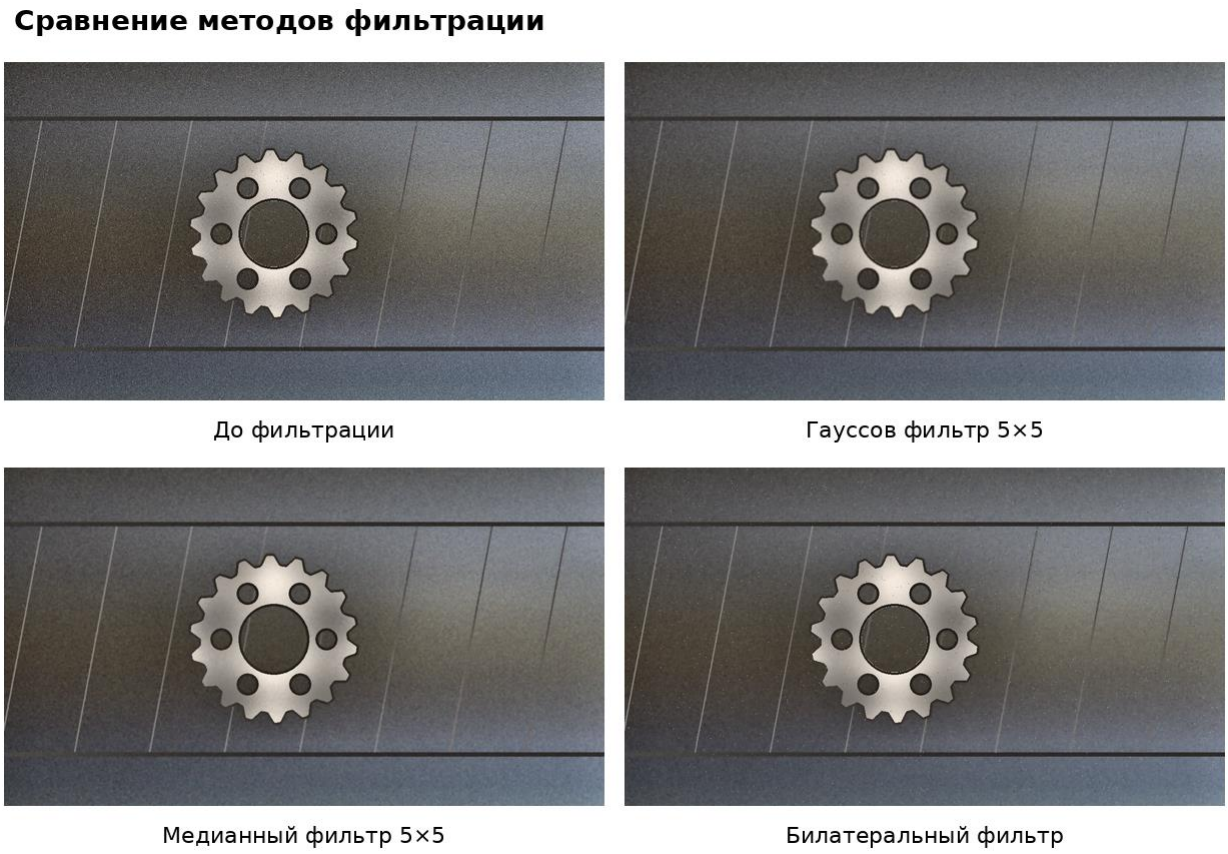


Рисунок А.5 – Сравнение результатов фильтрации

Среднее время выполнения каждого фильтра измерялось 50 раз для кадра 1280×720 пикселей. Полученные значения приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Сравнение времени фильтрации

Метод	**Параметры**	**Среднее время, мс**
Гауссов фильтр	ядро 5×5	0,57

Медианный фильтр	ядро 5×5	2,35
Билатеральный фильтр	d = 9; σ = 75	28,22

При частоте 25 кадров/с полный цикл обработки одного кадра должен укладываться примерно в 40 мс. Билатеральная фильтрация в данном примере занимает около 28 мс и оставляет мало времени для последующих этапов обнаружения и распознавания. Для итогового конвейера выбран медианный фильтр 5×5: он эффективно удаляет точечный шум и при этом сохраняет границы объекта. Если в реальных данных такой тип шума отсутствует, необходимость медианной фильтрации должна быть проверена повторно.

А.5 Изменение размера изображения

Для подготовки данных к последующим лабораторным работам изображение приведено к размеру 640×640 пикселей без изменения соотношения сторон. Исходный кадр 1280×720 масштабируется до 640×360 пикселей. Оставшаяся область сверху и снизу заполняется постоянным значением 114. Такой способ не растягивает шестерню по одной из осей и сохраняет ее геометрические пропорции.



Рисунок А.6 – Итоговый кадр размером 640×640 пикселей

А.6 Итоговый конвейер предобработки

По результатам сравнения сформирована следующая последовательность обработки: загрузка кадра → коррекция локального контраста CLAHE → медианная фильтрация → масштабирование с сохранением соотношения сторон → дополнение изображения до 640×640 пикселей. В итоговый конвейер не включены операции, которые не дали заметного преимущества для выбранного объекта.

Таблица А.2 – Параметры итогового конвейера предобработки

Этап	Параметры	Назначение
1. Исходный кадр	1280×720, BGR	Получение данных от камеры
2. Коррекция контраста	CLAHE: 2,0; 8×8	Компенсация неравномерного освещения
3. Фильтрация	медианный фильтр 5×5	Удаление точечного шума
4. Масштабирование	1280×720 → 640×360	Уменьшение вычислительной нагрузки
5. Дополнение	до 640×640, значение 114	Единый размер без искажения формы

А.7 Примеры обработки нескольких кадров

Для проверки устойчивости выбранной последовательности были обработаны три кадра, отличающиеся положением объекта и уровнем освещения. Во всех случаях использовались одинаковые параметры CLAHE, медианного фильтра и масштабирования. Результаты представлены на рисунке А.7.

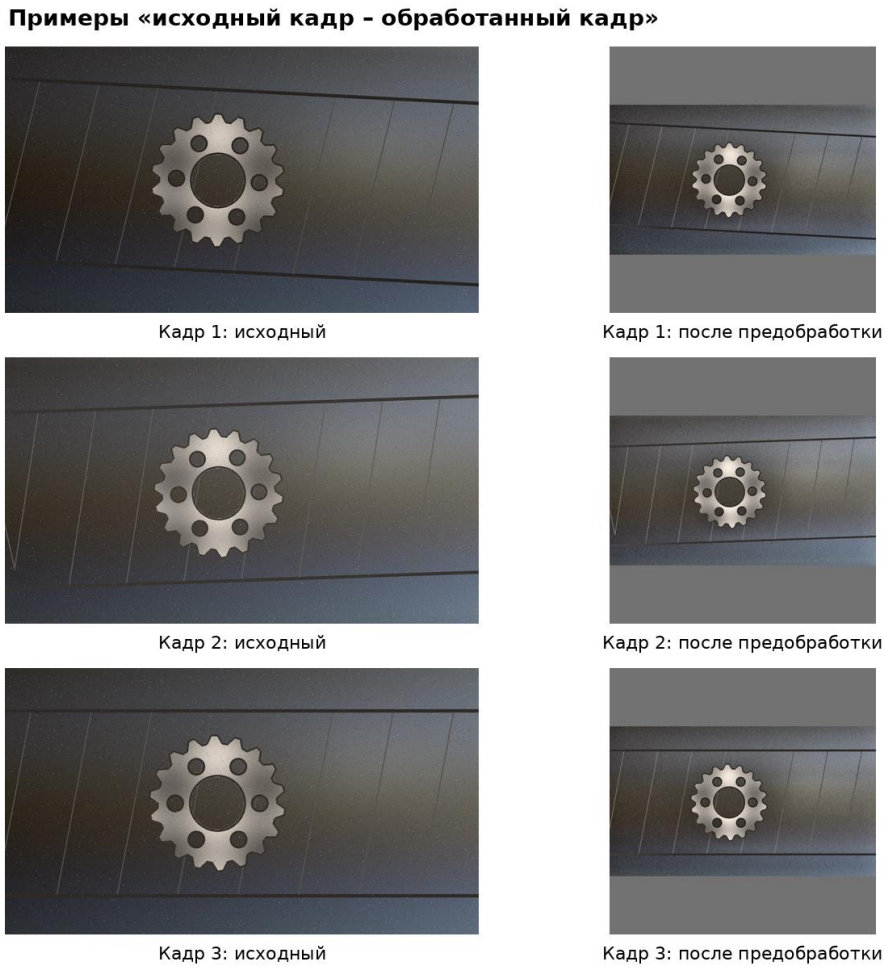


Рисунок А.7 – Примеры исходных и обработанных кадров

После обработки положение и геометрические пропорции объекта сохраняются, границы зубьев и отверстий остаются различимыми, а влияние точечного шума и неоднородности освещения уменьшается. Полученные изображения могут быть сохранены в каталог data/processed и далее использоваться без повторной настройки параметров для формирования набора данных.

Вывод по примеру выполнения

В ходе выполнения лабораторной работы был сформирован минимальный конвейер предобработки производственных видеокадров. Для выбранного объекта применены локальная коррекция контраста CLAHE, медианная фильтрация и изменение размера до 640×640 пикселей с сохранением соотношения сторон.